부모용 진행 안내 · 판 구조와 지각 변동

중2 과학 · 물질과지권 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-PLATE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지(세계 지도 쪽), 연필, 빨간색 색연필, (선택) 지구본이나 세계 지도
- **안전:** 이 차시는 지도와 그림으로 하는 활동입니다. 위험한 실험은 없습니다.
- **안전:** 지진 이야기를 무서워하는 아이에게는 지진이 났을 때의 행동(책상 밑으로, 흔들림이 멈추면 넓은 곳으로)을 함께 말해 주어 안심시킵니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 판(지각과 맨틀의 윗부분으로 이루어진 단단한 암석층)의 뜻을 말하고, 판의 경계에서 판이 멀어지거나 가까워지거나 어긋나며 지진·화산 활동이 일어난다는 것을 간단한 그림으로 설명한다.
확인 판(S03), 판의 경계(S04), 어떤 경계일까(S05), 혼자 해 보기 ①(S13), 활동지 4
성공 기준 판을 ‘지구 겉을 이루는 단단한 암석 조각’으로 말하고, 두 판이 다가오는·멀어지는·어긋나는 그림을 경계의 종류와 짝짓는다.

목표 B 화산의 위치를 간단한 세계 지도에 찍은 결과와 지진대·화산대 지도를 판의 경계 지도와 비교해, 지진대·화산대가 판의 경계를 따라 띠 모양으로 분포한다는 것을 설명하고 우리나라와 일본의 차이에 적용한다.
확인 예상(S06, 활동지 1), 화산 찍기와 결과(S07, S08, 활동지 1·2), 지진대·화산대(S09), 판의 경계와 비교(S10), 누구 말이 맞을까(S11), 지도를 읽어요(S12), 혼자 해 보기 ②③(S13), 마무리 확인(S15), 활동지 3
성공 기준 찍은 화산이 태평양 둘레에 고리 모양으로 모인다고 말하고, 환태평양 지진대·화산대가 판의 경계와 겹친다는 것을 두 지도로 보이며, 일본은 판의 경계에 있어 지진이 잦고 우리나라는 유라시아판 안쪽이라 상대적으로 적다고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 광물과 암석

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(광물과 암석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	지진과 화산은 지구 어디에서나 아무렇게나 일어난다고 생각한다.	S07~S09에서 화산을 직접 찍고 지진대·화산대 지도를 보며 띠 모양으로 모인다는 것을 확인하고, S10에서 판의 경계와 겹친다는 것을 비교한다.
M2	우리나라는 판의 경계에서 떨어져 있으니 지진이 전혀 일어나지 않는다고 생각한다.	S11에서 2016년 경주, 2017년 포항 지진을 예로 '판의 경계보다 적을 뿐 일어난다'고 바로잡는다.
M3	판은 지각(땅 겉)만을 말하거나, 판은 움직이지 않는다고 생각한다.	S03 단면 그림으로 판이 지각과 맨틀의 윗부분을 포함하며 1년에 몇 cm씩 움직인다는 것을 설명한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

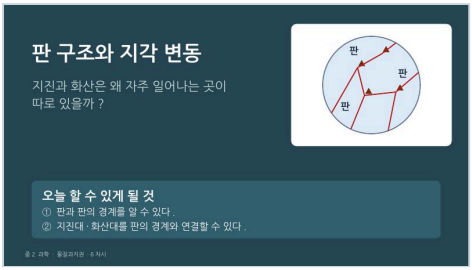
오늘 다루지 않는 것 판의 뜻(지각과 맨틀의 윗부분, 두께 약 100 km), 지구 겉이 10여 개의 판으로 나뉘어 1년에 몇 cm씩 움직인다는 것, 판의 경계(멀어지는·가까워지는·어긋나는)에서 일어나는 일의 기초, 지진대·화산대의 분포(환태평양 지진대·화산대, 알프스-히말라야 지진대)와 판의 경계의 관계, 우리나라와 일본의 지진 차이를 다룬다. 판을 움직이는 힘(맨틀 대류)의 자세한 설명, 지진의 규모·진도 계산, 해령·해구·변환 단층 같은 지형 이름 외우기, 대륙 이동설의 역사, 열점(하와이)은 다루지 않는다. 지도와 단면은 간단히 나타낸 그림이며, 대륙 모양·판의 경계·지진과 화산의 점은 실제 자료를 그대로 옮긴 것이 아니라 분포의 특징을 보여 준다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(마그마와 화성암)	약 2분	—
S03	판의 뜻(단면, 간단히)	약 3분	A
S04	판의 경계 세 가지(간단히)	약 3분	A
S05	판의 경계 구별하기	약 2분	A
S06	활동 전 예상하기(화산이 있는 곳)	약 1분	B
S07	세계 지도에 화산 찍기	약 8분	B
S08	결과 정리(화산이 모인 곳)	약 2분	B
S09	지진대·화산대(간단히 나타낸 지도)	약 3분	B
S10	판의 경계와 비교하기	약 4분	B
S11	오해 비교(우리나라는 지진이 없다)	약 1분	B
S12	지도를 읽고 설명하기	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B

S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(환태평양 지진대·화산대)	약 1분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(마그마·화산·화성암)	약 4분	—

장별 안내



S01 판 구조와 지각 변동 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(판과 판의 경계 알기, 지도에 화산 찍기, 지진대·화산대와 판의 경계 비교)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “뉴스에서 일본이나 인도네시아의 지진·화산 소식을 자주 듣지? 우리나라는 그보다 적어. 왜 그럴까?”
- “오늘은 지구의 겉이 여러 조각(판)으로 나뉘어 움직인다는 것과, 지진·화산이 어디에 많은지 지도로 알아볼 거야.”

예상 답

- “일본은 섬이라서요.” “바다 근처라서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 지구본이 있으면 일본과 우리나라를 함께 찾아봅니다.

주의

- 표지 그림의 빨간 선이 오늘 배울 ‘판의 경계’입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(마그마와 화성암) · 약 2분

‘광물과 암석’에서 배운 마그마·화성암·변성암을 확인합니다. 오늘 화산과 판의 경계를 설명할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 땅속에서 암석이 녹은 것을 뭐라고 했지?”
- “② 마그마가 지표 가까이에서 빨리 식어 생긴 암석은?”
- “③ 암석이 땅속에서 높은 열과 압력을 받아 생긴 암석의 무리는?”

정답

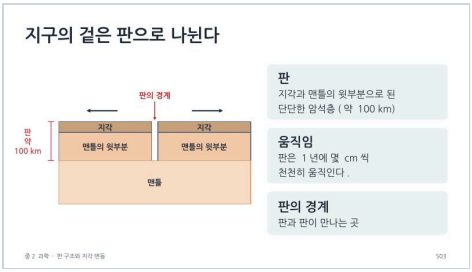
- ① 마그마
- ② 현무암(화성암)
- ③ 변성암

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘광물과 암석’의 S08~S12를 먼저 다시 합니다.

주의

- 화산은 마그마가 지표로 나와 생긴 것이라는 것을 함께 말해 두면 S04에서 도움이 됩니다.



S03 지구의 겉은 판으로 나뉜다 · 판의 뜻(단면, 간단히) · 약 3분

판이 지각과 맨틀의 윗부분으로 이루어진 단단한 암석층이며 천천히 움직인다는 것을 단면 그림으로 설명합니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “지구의 겉은 하나로 붙어 있지 않고 여러 조각으로 나뉘어 있어. 이 조각을 판이라고 해.”
- “판은 땅 겉(지각)만이 아니라 그 아래 맨틀의 윗부분까지 포함한 단단한 암석층이야. 두께는 약 100 km야.”
- “판은 아주 천천히, 1년에 몇 cm씩 움직여. 판과 판이 만나는 곳을 판의 경계라고 해.”

예상 답

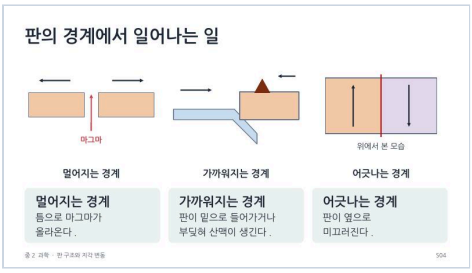
- “판은 지각이랑 맨틀 윗부분이에요.” “아주 천천히 움직여요.”

막히면

- 삶은 달걀 껍데기에 금이 간 모습에 빗대어, 껍데기 조각 하나가 판이라고 말합니다.

주의

- 그림의 두께 비율은 실제와 다릅니다(지구 반지름은 약 6400 km이고 판은 약 100 km).
- 지구 겉은 10여 개의 큰 판으로 나뉩니다. 판이 1년에 움직이는 거리는 손톱이 자라는 정도(몇 cm)로 비유하면 쉽습니다.
- 판을 움직이는 힘(맨틀의 움직임)은 아이가 물으면 ‘맨틀이 아주 천천히 흐르며 판을 움직인다’고만 말합니다.



S04 판의 경계에서 일어나는 일 · 판의 경계 세 가지(간단히) · 약 3분

판이 멀어지는·가까워지는·어긋나는 경계를 간단한 그림으로 보고, 경계에서 지진·화산 활동이 활발하다는 것을 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “판끼리 멀어지면 틈이 벌어지고 그 사이로 마그마가 올라와.”
- “판끼리 다가오면 한 판이 다른 판 밑으로 들어가거나 부딪혀. 화산이 생기기도 하고, 히말라야 산맥처럼 높은 산맥이 생기기도 해.”
- “판끼리 옆으로 어긋나게 미끄러지기도 해. 세 곳 모두 판이 움직이며 힘을 받아 지진이 잘 일어나.”

예상 답

- “멀어지는 경계, 가까워지는 경계, 어긋나는 경계예요. 모두 지진이 잘 나요.”

막히면

- 두 손바닥을 판이라 하고 멀어지기·밀어붙이기·옆으로 비비기를 해 봅니다.

주의

- 화산은 주로 멀어지는 경계와, 한 판이 밑으로 들어가는 가까워지는 경계에 많습니다. 어긋나는 경계에는 지진은 많지만 화산은 드뭅니다.
- 히말라야 산맥은 인도-오스트레일리아판(인도 쪽)이 유라시아판과 부딪혀 만들어졌습니다. 해령·해구 같은 이름은 외우지 않아도 됩니다.
- 그림은 간단히 나타낸 것입니다.



S05 어떤 경계일까? · 판의 경계 구별하기 · 약 2분

설명을 보고 판의 경계의 종류를 고릅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “두 판이 어느 쪽으로 움직이는지 먼저 손으로 해 볼까?”

정답

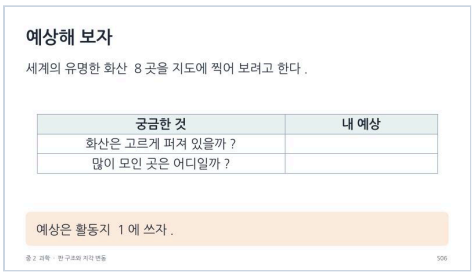
- ① 가까워지는 경계(예: 히말라야 산맥)
- ② 멀어지는 경계
- ③ 어긋나는 경계

막히면

- S04의 그림을 다시 보여 주고 화살표 방향을 손으로 따라 하게 합니다.

주의

- 세 경계 모두 지진이 잘 일어난다는 것을 함께 말해 줍니다.



S06 예상해 보자 · 활동 전 예상하기(화산이 있는 곳) · 약 1분

지도에 화산을 찍기 전에 화산과 지진이 어디에 많을지 예상합니다(목표 B). 결과는 S07에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “화산 8곳을 지도에 찍으면 어떻게 퍼져 있을까? 지구 여기저기 고르게? 어딘가에 모여서?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “여기저기 흩어져 있을 것 같아요.” “더운 나라에 많을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S07 지도에 화산을 찍자 · 세계 지도에 화산 찍기 · 약 8분

화산 8곳의 위도·경도를 읽어 간단한 세계 지도에 찍고 분포를 관찰합니다 (목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “후지산은 35°N, 139°E야. 아래에서 139°E(120°E와 150°E 사이)를 찾고, 위로 올라가 35°N(30°N보다 조금 위)에 세모를 그려.”
- “다음 화산도 같은 방법으로 찍어 볼래? W는 서경이라 지도의 오른쪽(아메리카 쪽)이야.”
- “8곳을 다 찍으니 어떤 모양이 보여?”

예상 답

- “태평양 둘레에 동그랗게 모여 있어요.”

막히면

- 위도·경도가 어려우면 부모님이 첫 두 곳을 함께 찍고, 나머지는 아이가 표의 이름과 지구본·지도를 보고 찍게 합니다.
- 정확한 자리가 아니어도 됩니다. 30° 칸 안에 대략 찍으면 충분합니다.

주의

- 위도·경도는 중1 사회 ‘위도와 경도’에서 배웠습니다. N은 북위, S는 남위, E는 동경, W는 서경입니다.
- 이 지도는 태평양이 가운데에 오도록 그린 간단한 지도입니다(대륙 모양은 대략적임).
- 8곳의 위도·경도는 소수점 아래를 반올림한 값입니다.



S08 결과를 정리하자 · 결과 정리(화산이 모인 곳) · 약 2분

찍은 화산의 분포를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “화산이 모인 곳은 어디야? 어떤 모양이야?”
- “대륙 한가운데나 대서양 한가운데에는 찍힌 것이 있어?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- 8곳 모두 태평양 둘레(아시아 동쪽·아메리카 서쪽·뉴질랜드)에 고리 모양으로 모임. 대륙 한가운데에는 없음.

막히면

- 찍은 세모를 빨간 색연필로 차례로 이어 보게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 지진대와 화산대 · 지진대·화산대(간단히 나타낸 지도) · 약 3분

지진과 화산이 많은 곳이 띠 모양으로 모인 지진대·화산대를 간단한 지도로 봅니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “빨간 점은 지진이 자주 일어난 곳, 세모는 화산이야. 우리가 찍은 것처럼 태평양 둘레에 고리 모양으로 모여 있지?”
- “이렇게 지진·화산이 띠처럼 모인 곳을 지진대·화산대라고 해. 태평양 둘레를 환태평양 지진대·화산대라고 불러.”
- “지중해 쪽에서 히말라야를 지나 인도네시아로 이어지는 띠는 알프스-히말라야 지진대야.”

예상 답

- “지진이랑 화산은 거의 같은 곳에 모여 있어요.”

막히면

- 손가락으로 남아메리카 서쪽 → 북아메리카 서쪽 → 알래스카 → 일본 → 인도네시아 → 뉴질랜드 순서로 고리를 따라갑니다.

주의

- 이 지도는 분포의 특징을 보여 주려고 간단히 나타낸 그림입니다. 점 하나하나가 실제 지진 기록은 아닙니다.
- 환태평양 지진대·화산대는 ‘불의 고리’라고도 합니다. 알프스-히말라야 쪽에는 지진이 많지만 화산은 태평양 둘레보다 적습니다.
- 대양 한가운데(태평양 동쪽)의 점들은 바닷속 판의 경계에서 일어나는 지진입니다.



S10 판의 경계와 겹친다 · 판의 경계와 비교하기 · 약 4분

판의 경계 지도와 지진대·화산대 지도를 비교해 두 분포가 거의 겹친다는 것과 그 까닭을 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “S09 지도와 이 판의 경계 지도를 번갈아 봐. 빨간 선과 지진대·화산대가 어때?”
- “판의 경계에서는 판이 서로 밀거나 벌어지거나 어긋나면서 힘이 쌓여 지진이 나고, 마그마가 올라와 화산이 생겨. 그래서 지진대·화산대가 판의 경계를 따라 있어.”
- “우리나라는 어디에 있어? 일본은?”

예상 답

- “거의 똑같은 곳이에요.” “우리나라는 유라시아판 안쪽이고, 일본은 판의 경계 위에 있어요.”

막히면

- S09 화면과 이 화면을 번갈아 띄우고 일본 근처만 비교합니다.

주의

- 일본은 유라시아판·태평양판·북아메리카판·필리핀판 등 여러 판이 만나는 곳에 있어 지진·화산이 많습니다.
- 지도는 간단히 나타낸 그림입니다. 판의 경계선은 대략의 위치이고, 작은 판들은 그리지 않았습니다.



S11 **누구의 말이 맞을까?** · 오해 비교(우리나라는 지진이 없다) · 약 1분

'우리나라는 판의 경계에서 떨어져 지진이 전혀 없다'는 오해를 실제 예로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "2016년에 경주, 2017년에 포항에서 큰 지진이 있었어. 그럼 지호 말이 맞을까?"

정답

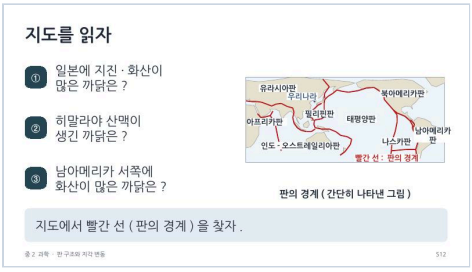
- 서윤. 우리나라는 유라시아판 안쪽에 있어 판의 경계에 있는 일본보다 지진이 적지만, 판 안쪽에서도 쌓인 힘 때문에 지진이 일어날 수 있습니다(2016년 경주, 2017년 포항).

막히면

- S10 지도에서 우리나라와 가장 가까운 판의 경계를 찾아봅니다.

주의

- 지진에 대비하는 행동(흔들릴 때 탁자 밑으로 몸을 보호, 흔들림이 멈추면 계단으로 넓은 곳에 대피)을 짧게 함께 말하면 좋습니다.



S12 **지도를 읽자** · 지도를 읽고 설명하기 · 약 2분

판의 경계 지도를 읽어 지역마다 지진·화산이 많은 까닭이나 산맥이 생긴 까닭을 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "지도에서 그곳을 찾고, 어느 판과 어느 판의 경계인지 말해 볼래?"

정답

- ① 일본은 여러 판(유라시아판·태평양판·필리핀판 등)의 경계에 있어서
- ② 인도-오스트레일리아판과 유라시아판이 부딪혔기 때문(가까워지는 경계)
- ③ 나스카판과 남아메리카판의 경계(나스카판이 밑으로 들어가는 가까워지는 경계)에 있어서

막히면

- 판 이름을 몰라도 '판의 경계에 있어서'라고 말하면 맞은 것으로 합니다.

주의

- ③의 안데스 산맥에는 화산이 많습니다(활동지의 코토팍시산).



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 판의 뜻(①), 지진대·화산대와 판의 경계의 관계(②), 우리나라와 일본의 비교(③)를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 지도는 다시 보지 않고 말해 봐.”

정답

- ① 지각과 맨틀의 윗부분으로 이루어진 단단한 암석층(지구 겉의 조각), 두께 약 100 km
- ② 판의 경계에서 판이 멀어지거나 가까워지거나 어긋나며 지진이 나고 마그마가 올라오기 때문
- ③ 일본은 판의 경계에 있고, 우리나라는 유라시아판 안쪽에 있기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “판은 무엇과 무엇으로 돼 있었지?”, “빨간 선과 점들은 어땠지?”, “우리나라는 판의 어디쯤이었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘바다 근처라서’라고 하면 대서양 둘레에는 지진대가 거의 없다는 것을 S09 지도로 다시 봅니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 지각 + 맨틀 윗부분의 단단한 층 ② 경계에서 판이 움직이며 지진·화산 ③ 일본은 경계, 우리나라는 판 안쪽

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②가 틀리면 S04·S10으로, ③이 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 지진이 잦은 곳은? · 마무리 확인(환태평양 지진대·화산대) · 약 1분

처음 보는 장소 가운데 환태평양 지진대·화산대에 속하는 곳을 고르고 판의 경계로 설명하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “세 곳을 지도에서 찾아봐. 판의 경계에 있는 곳은?”

정답

- 가. 일본은 환태평양 지진대·화산대에 있고 판의 경계에 있습니다. 오스트레일리아와 브라질의 한가운데는 판의 안쪽이라 지진·화산이 적습니다.

막히면

- S09 지도에서 세 곳에 손가락을 대 보게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭(판의 경계)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “판이 무엇이고, 지진과 화산이 왜 띠 모양으로 모이는지 말해 볼래?”

예상 답

- “지구 겉은 판으로 나뉘어 움직이고, 판의 경계에서 지진과 화산이 많이 일어나요.”

정답

- ① 지각과 맨틀의 윗부분으로 된 단단한 암석층 ② 판의 경계를 따라 띠 모양으로 모여 있다 ③ 환태평양 지진대·화산대

막히면

- S03과 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘원소와 원소 기호’에서는 물질을 이루는 기본 성분인 원소를 배웁니다.



S17 **보충: 마그마와 화산** · 선수 학습 보충(마그마·화산·화성암) · 약 4분

S02가 흔들리면 마그마·화산·화성암의 관계를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “땅속 깊은 곳에서 암석이 녹은 것이 마그마야. 마그마가 땅 위로 나오면 화산이 돼.”
- “마그마가 식어서 굳은 암석이 화성암이야. 빨리 식으면 현무암, 천천히 식으면 화강암.”

예상 답

- “마그마가 나와서 화산이 되고, 식으면 화성암이 돼요.”

막히면

- 초콜릿을 녹였다가 굳히는 것에 빗대어, 녹은 것(마그마)과 굳은 것(화성암)을 짝지어 말합니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘광물과 암석’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 고르게 퍼져 있지 않다. 태평양 둘레(아시아 동쪽·아메리카 서쪽·뉴질랜드)에 고리 모양으로 모여 있다.
2	읽기 자료이므로 따로 답은 없음. 표의 값으로 활동지 3에 찍었는지 봅니다.
3	8곳 모두 태평양 둘레에 찍히면 맞음(대략의 자리면 충분). 이으면 태평양을 둘러싼 고리 모양 - 환태평양 화산대.
4	① 멀어지는 경계 ② 가까워지는 경계 ③ 어긋나는 경계
5	일본은 여러 판이 만나는 판의 경계에 있고, 우리나라는 유라시아판 안쪽(판의 경계에서 떨어진 곳)에 있기 때문. 우리나라에서도 지진이 일어날 수 있다(2016년 경주, 2017년 포항).
6	① 지각과 맨틀의 윗부분으로 이루어진 단단한 암석층(지구 겉의 조각) ② 판의 경계를 따라 띠 모양으로 있다 ③ 환태평양 지진대·화산대

오늘의 기록

S02 선수 확인: 마그마·화성암·변성암 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S07 지도 찍기: 혼자 찍음 □ 처음 몇 곳 도움 □ 부모님과 함께 찍음 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 아무 데서나 일어남(M1) □ 우리나라는 지진이 없음(M2) □ 판은 지각만·움직이지 않음(M3) □

메모: _____